Table des matières

Introduction **2**

1 Écriture du schéma aux différences finies **3**
1.1 Détermination du second membre f . . . 3
1.2 Conditions aux limites . . . 3
1.3 Discrétisation du domaine . . . 4
1.4 Approximation du Laplacien . . . 6
1.5 Gestion des conditions aux limites dans le schéma . . . 7
1.6 Mise sous forme matricielle . . . 8

2 Visualisation graphique de la solution analytique et numérique **8**
2.1 Visualisation pour $N = 4$ . . . 9
2.2 Visualisation pour $N = 8$ . . . 9
2.3 Visualisation pour $N = 32$ . . . 9
2.4 Visualisation pour $N = 64$ . . . 11
2.5 Interprétation générale . . . 11

3 Représentation graphique de l'erreur **11**
3.1 Erreur pour $N = 4$ . . . 12
3.2 Erreur pour $N = 8$ . . . 12
3.3 Erreur pour $N = 32$ . . . 12
3.4 Erreur pour $N = 64$ . . . 12
3.5 Interprétation générale . . . 14

4 Calcul du nombre de conditionnement de la matrice **14**
4.1 Tableau récapitulatif des résultats . . . 15
4.2 Interprétation des résultats . . . 15

5 Courbes log-log des erreurs et estimation de l'ordre de convergence **16**
5.1 Définition des erreurs . . . 16
5.2 Représentation log-log des erreurs . . . 16
5.3 Estimation de l'ordre de convergence . . . 17
5.4 Interprétation . . . 17

Conclusion **18**

Code MATLAB utilisé **19**

Introduction

Ce travail porte sur la résolution numérique d'un problème de Poisson posé sur le domaine carré $\Omega =]0,1[\times]0,1[$. L'objectif principal est d'utiliser la méthode des différences finies afin d'approcher la solution du problème à partir d'un maillage uniforme du domaine.

Dans un premier temps, on établit le schéma aux différences finies associé au problème en déterminant le second membre, les conditions aux limites, la discrétisation du domaine ainsi que la forme matricielle du système linéaire. Ensuite, la solution numérique obtenue est comparée graphiquement à la solution analytique connue. Cette comparaison permet de vérifier visuellement la qualité de l'approximation.

On étudie également l'erreur commise pour plusieurs valeurs du nombre de points intérieurs N, ainsi que le conditionnement de la matrice du système. Enfin, une analyse en échelle log-log permet d'estimer l'ordre de convergence de la méthode numérique.

1 Écriture du schéma aux différences finies

On considère le problème de Poisson suivant :

$$\begin{cases} -\Delta u(x,y) = f(x,y), & (x,y) \in \Omega =]0,1[\times]0,1[, \\ u(x,y) = g(x,y), & (x,y) \in \partial\Omega. \end{cases}$$

La solution exacte donnée est :

$$u_{\text{ex}}(x,y) = \cos\Big(\pi(x+y)\Big)\sin\Big(\pi(x-y)\Big).$$

1.1 Détermination du second membre f

D'après l'identité trigonométrique suivante :

$$\sin(b)\cos(a) = \frac{1}{2}\left[\sin(b+a) + \sin(b-a)\right].$$

Où :

$$a = \pi(x+y), \qquad b = \pi(x-y).$$

On a :

$$u_{\text{ex}}(x,y) = \cos\Big(\pi(x+y)\Big)\sin\Big(\pi(x-y)\Big).$$

$$u_{\text{ex}}(x,y) = \frac{1}{2}\left[\sin(2\pi x) - \sin(2\pi y)\right].$$

Calcul des dérivées secondes :

$$\frac{\partial^2 u_{\text{ex}}}{\partial x^2} = -2\pi^2 \sin(2\pi x),$$

et :

$$\frac{\partial^2 u_{\text{ex}}}{\partial y^2} = 2\pi^2 \sin(2\pi y).$$

Donc :

$$\Delta u_{\text{ex}} = -2\pi^2 \sin(2\pi x) + 2\pi^2 \sin(2\pi y).$$

Comme le problème vérifie :

$$-\Delta u = f,$$

on obtient :

$$\boxed{f(x,y) = 2\pi^2\left[\sin(2\pi x) - \sin(2\pi y)\right].}$$

1.2 Conditions aux limites

Les conditions aux limites sont obtenues à partir de la solution exacte :

$$g(x,y) = u_{\text{ex}}(x,y), \qquad (x,y) \in \partial\Omega.$$

Le domaine est le carré :

$$\Omega =]0,1[\times]0,1[.$$

Il possède quatre bords.

Bord gauche : $x = 0$

Pour $y \in [0, 1]$, on a :

$$u(0, y) = g(0, y) = \cos(\pi y) \sin(-\pi y).$$

Donc :

$$\boxed{g(0, y) = -\cos(\pi y) \sin(\pi y).}$$

Bord droit : $x = 1$

Pour $y \in [0, 1]$, on a :

$$u(1, y) = g(1, y) = \cos\Big(\pi(1 + y)\Big) \sin\Big(\pi(1 - y)\Big).$$

Donc :

$$\boxed{g(1, y) = \cos\Big(\pi(1 + y)\Big) \sin\Big(\pi(1 - y)\Big).}$$

Bord inférieur : $y = 0$

Pour $x \in [0, 1]$, on a :

$$u(x, 0) = g(x, 0) = \cos(\pi x) \sin(\pi x).$$

Donc :

$$\boxed{g(x, 0) = \cos(\pi x) \sin(\pi x).}$$

Bord supérieur : $y = 1$

Pour $x \in [0, 1]$, on a :

$$u(x, 1) = g(x, 1) = \cos\Big(\pi(x + 1)\Big) \sin\Big(\pi(x - 1)\Big).$$

Donc :

$$\boxed{g(x, 1) = \cos\Big(\pi(x + 1)\Big) \sin\Big(\pi(x - 1)\Big).}$$

Ainsi, les conditions aux limites sont :

$$\boxed{\begin{cases} u(0, y) = g(0, y), \\ u(1, y) = g(1, y), \\ u(x, 0) = g(x, 0), \\ u(x, 1) = g(x, 1). \end{cases}}$$

1.3 Discrétisation du domaine

Soit un entier N représentant le nombre de points intérieurs dans chaque direction. On pose le pas du maillage h comme suit :

$$h = \frac{1}{N + 1}.$$

Les points intérieurs sont :

$$x_i = ih, \qquad y_j = jh,$$

avec :

$$i, j = 1, \ldots, N.$$

On note :

$$u_{i,j} \simeq u(x_i, y_j).$$

Les points du bord sont :

$$x_0 = 0, \qquad x_{N+1} = 1,$$

et :

$$y_0 = 0, \qquad y_{N+1} = 1.$$

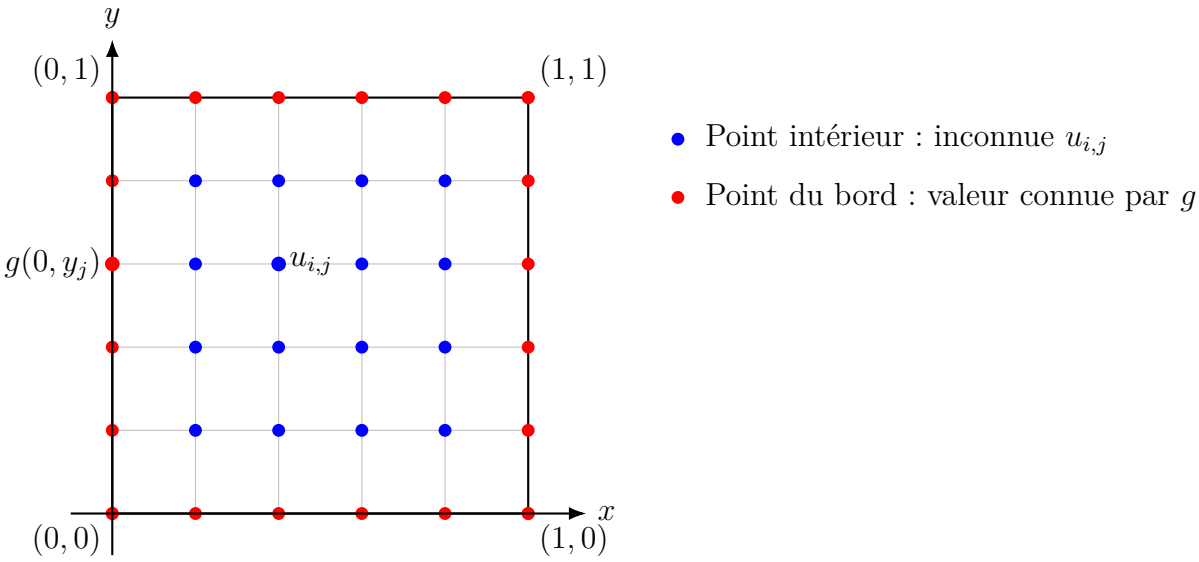


FIGURE 1 – Illustration du maillage uniforme du domaine $\Omega = [0, 1] \times [0, 1]$. Les points du bord, en rouge, correspondent aux valeurs connues imposées par les conditions aux limites, tandis que les points intérieurs, en bleu, représentent les inconnues du problème discret.

La figure 1 représente le maillage uniforme utilisé pour discrétiser le domaine $\Omega = [0, 1] \times [0, 1]$. Les points situés sur le bord du domaine correspondent aux conditions aux limites de Dirichlet et leurs valeurs sont donc connues à partir de la fonction g. En revanche, les points intérieurs constituent les inconnues du problème discret. Le schéma aux différences finies est appliqué sur ces points intérieurs afin de construire le système linéaire $AU = b$.

NB : Pour des raisons de lisibilité, la figure ci-dessus illustre le cas d'un maillage comportant un nombre réduit de points intérieurs. Le principe reste identique pour des valeurs plus grandes de N.

1.4 Approximation du Laplacien

Le Laplacien est défini par :

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}.$$

L'approximation du Laplacien au point intérieur (x_i, y_j) repose sur un stencil à cinq points. Ce stencil utilise la valeur de la fonction au point central $u_{i,j}$ ainsi que les valeurs aux quatre points voisins : $u_{i-1,j}$, $u_{i+1,j}$, $u_{i,j-1}$ et $u_{i,j+1}$.

La figure 2 illustre localement les points utilisés dans le schéma aux différences finies.

En utilisant un schéma centré d'ordre 2, on obtient :

Dans la direction x :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_i, y_j) \simeq \frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{h^2}.$$

Dans la direction y :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(x_i, y_j) \simeq \frac{u_{i,j+1} - 2u_{i,j} + u_{i,j-1}}{h^2}.$$

Donc :

$$\Delta u(x_i, y_j) \simeq \frac{u_{i+1,j} + u_{i-1,j} + u_{i,j+1} + u_{i,j-1} - 4u_{i,j}}{h^2}.$$

Comme :

$$-\Delta u = f,$$

on obtient :

$$\frac{4u_{i,j} - u_{i-1,j} - u_{i+1,j} - u_{i,j-1} - u_{i,j+1}}{h^2} = f(x_i, y_j).$$

En multipliant par h^2, on obtient le schéma discret suivant :

$$\boxed{4u_{i,j} - u_{i-1,j} - u_{i+1,j} - u_{i,j-1} - u_{i,j+1} = h^2 f(x_i, y_j).}$$

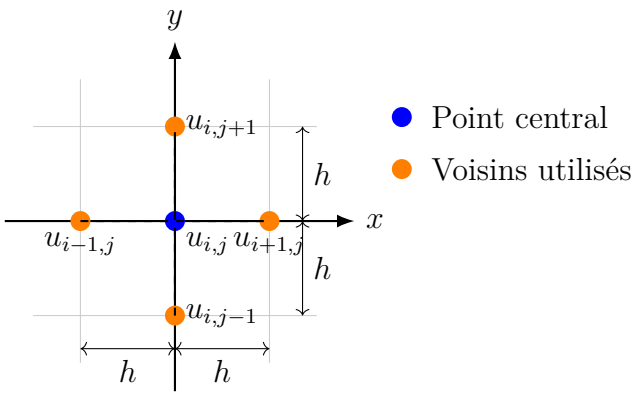


FIGURE 2 – Stencil à cinq points utilisé pour approximer le Laplacien au point intérieur (x_i, y_j).

Le point $u_{i,j}$ représente l'inconnue principale sur laquelle le schéma est appliqué. Les quatre points voisins interviennent dans l'approximation des dérivées secondes selon les

directions x et y. Comme le pas du maillage est identique dans les deux directions, la contribution de chaque voisin apparaît avec le même coefficient dans le schéma discret.

Cette représentation permet de comprendre l'origine du schéma :

$$4u_{i,j} - u_{i-1,j} - u_{i+1,j} - u_{i,j-1} - u_{i,j+1} = h^2 f(x_i, y_j).$$

Le coefficient 4 devant $u_{i,j}$ provient de la somme des deux dérivées secondes discrétisées, tandis que les coefficients -1 correspondent aux quatre voisins directs.

1.5 Gestion des conditions aux limites dans le schéma

Le schéma précédent contient les voisins :

$$u_{i-1,j}, \qquad u_{i+1,j}, \qquad u_{i,j-1}, \qquad u_{i,j+1}.$$

Si ces voisins sont dans le domaine intérieur, ils restent des inconnues du système.

Mais si un voisin tombe sur le bord, sa valeur est connue grâce aux conditions aux limites. Cette valeur est alors déplacée dans le second membre.

Contribution du bord gauche

Si $i = 1$, alors :

$$u_{i-1,j} = u_{0,j} = g(0, y_j).$$

Le schéma devient :

$$4u_{1,j} - u_{2,j} - u_{1,j-1} - u_{1,j+1} = h^2 f(x_1, y_j) + g(0, y_j).$$

Contribution du bord droit

Si $i = N$, alors :

$$u_{i+1,j} = u_{N+1,j} = g(1, y_j).$$

Le schéma devient :

$$4u_{N,j} - u_{N-1,j} - u_{N,j-1} - u_{N,j+1} = h^2 f(x_N, y_j) + g(1, y_j).$$

Contribution du bord inférieur

Si $j = 1$, alors :

$$u_{i,j-1} = u_{i,0} = g(x_i, 0).$$

Le schéma devient :

$$4u_{i,1} - u_{i-1,1} - u_{i+1,1} - u_{i,2} = h^2 f(x_i, y_1) + g(x_i, 0).$$

Contribution du bord supérieur

Si $j = N$, alors :

$$u_{i,j+1} = u_{i,N+1} = g(x_i, 1).$$

Le schéma devient :

$$4u_{i,N} - u_{i-1,N} - u_{i+1,N} - u_{i,N-1} = h^2 f(x_i, y_N) + g(x_i, 1).$$

1.6 Mise sous forme matricielle

On regroupe les inconnues $u_{i,j}$ dans un vecteur colonne U de taille N^2.
On peut choisir l'ordre suivant :

$$U = \begin{pmatrix} u_{1,1} \\ u_{2,1} \\ \vdots \\ u_{N,1} \\ u_{1,2} \\ u_{2,2} \\ \vdots \\ u_{N,N} \end{pmatrix}.$$

Le problème discret s'écrit alors :

$$\boxed{AU = b.}$$

La matrice A est une matrice de taille $N^2 \times N^2$.
Elle est donnée par blocs :

$$A = \begin{pmatrix} T & -I & 0 & \cdots & 0 \\ -I & T & -I & \ddots & \vdots \\ 0 & -I & T & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & -I \\ 0 & \cdots & 0 & -I & T \end{pmatrix},$$

où I est la matrice identité de taille $N \times N$, et :

$$T = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 4 & -1 & \ddots & \vdots \\ 0 & -1 & 4 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & -1 \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & 4 \end{pmatrix}.$$

La résolution numérique revient donc à résoudre :

$$\boxed{AU = b.}$$

2 Visualisation graphique de la solution analytique et numérique

Dans cette partie, on compare graphiquement la solution analytique u_{ex} et la solution numérique u_h obtenue par la méthode des différences finies. L'objectif est de vérifier visuellement si le schéma numérique reproduit correctement la forme générale de la solution exacte.

La comparaison est effectuée pour plusieurs valeurs du nombre de points intérieurs du maillage :

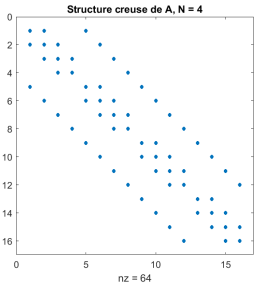
$$N = 4,\ 8,\ 32,\ 64.$$

Lorsque N augmente, le pas du maillage

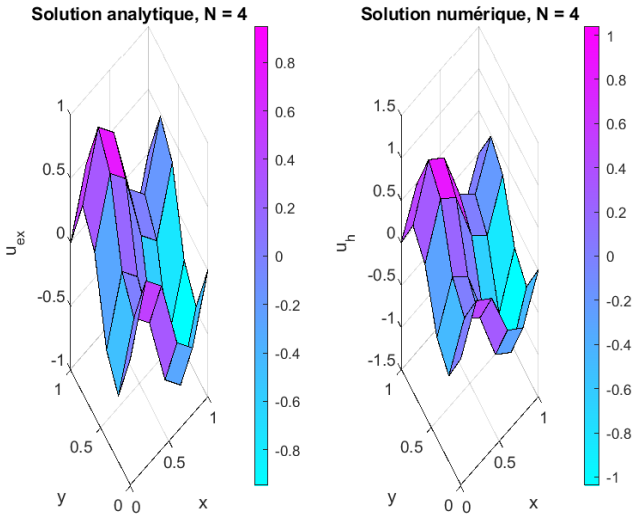
$$h = \frac{1}{N+1}$$

diminue. Le maillage devient donc plus fin, ce qui doit normalement améliorer la précision de la solution numérique.

2.1 Visualisation pour $N = 4$



(a) Structure creuse de A.



(b) Comparaison entre u_{ex} et u_h.

FIGURE 3 – Structure de la matrice A et comparaison entre la solution analytique et la solution numérique pour $N = 4$.

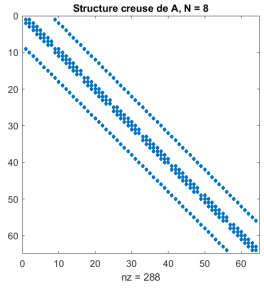
Pour $N = 4$, le maillage est très grossier. La solution numérique est calculée sur un faible nombre de points intérieurs, ce qui limite sa capacité à représenter correctement les variations de la solution analytique. La forme générale de la solution est déjà visible, mais l'approximation reste peu précise.

2.2 Visualisation pour $N = 8$

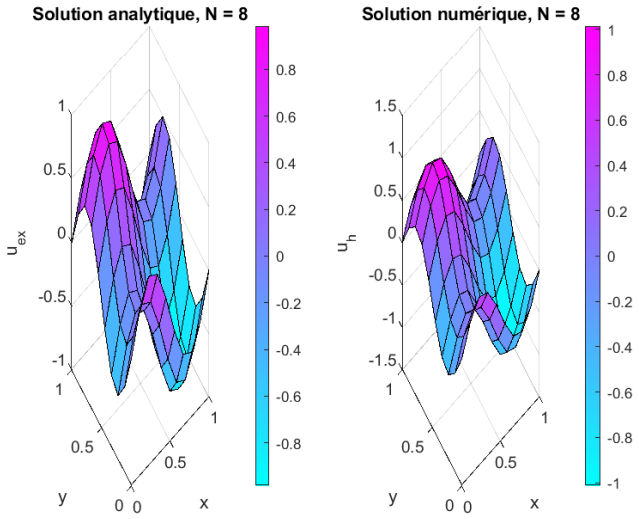
Pour $N = 8$, le maillage devient plus fin. La solution numérique commence à mieux suivre la solution analytique. Les variations de la surface sont mieux représentées que dans le cas $N = 4$, même si des écarts restent encore visibles.

2.3 Visualisation pour $N = 32$

Pour $N = 32$, la solution numérique devient nettement plus proche de la solution analytique. Les formes des deux surfaces sont presque identiques. Cela montre que le schéma aux différences finies capture correctement le comportement de la solution lorsque le maillage est suffisamment raffiné.

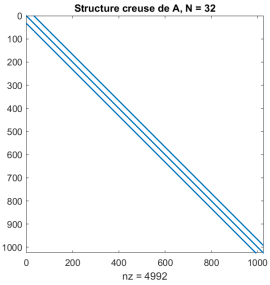


(a) Structure creuse de A.

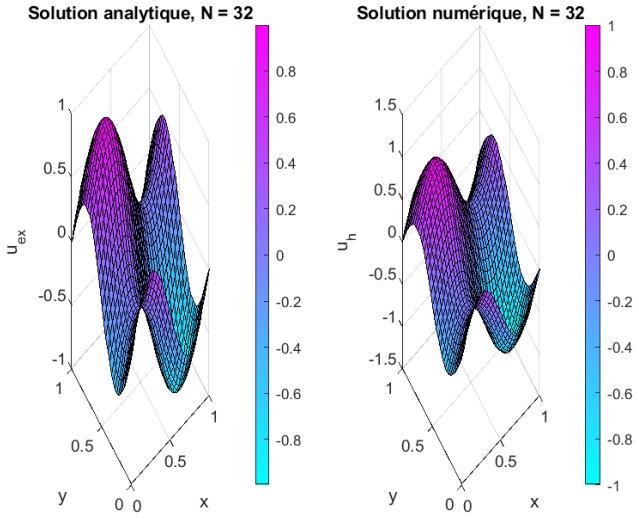


(b) Comparaison entre u_{ex} et u_h.

FIGURE 4 – Structure de la matrice A et comparaison entre la solution analytique et la solution numérique pour $N = 8$.



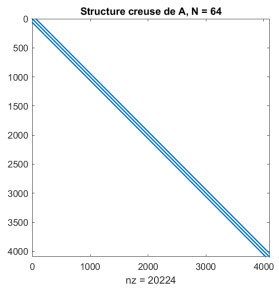
(a) Structure creuse de A.



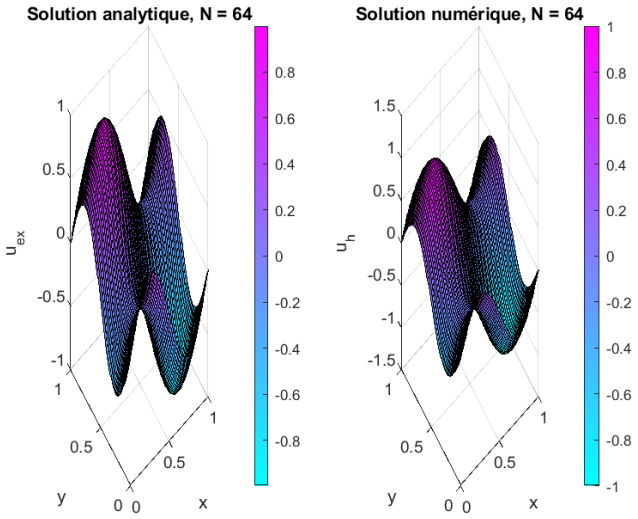
(b) Comparaison entre u_{ex} et u_h.

FIGURE 5 – Structure de la matrice A et comparaison entre la solution analytique et la solution numérique pour $N = 32$.

2.4 Visualisation pour $N = 64$



(a) Structure creuse de A.



(b) Comparaison entre u_{ex} et u_h.

FIGURE 6 – Structure de la matrice A et comparaison entre la solution analytique et la solution numérique pour $N = 64$.

Pour $N = 64$, le maillage est très fin. La solution numérique est presque confondue avec la solution analytique à l'échelle graphique. Les différences restantes deviennent difficiles à observer directement sur les surfaces, ce qui confirme l'amélioration de la précision lorsque le pas h diminue.

2.5 Interprétation générale

Les différentes visualisations montrent que la solution numérique se rapproche progressivement de la solution analytique lorsque N augmente. Pour les petits maillages, notamment $N = 4$, l'approximation est encore grossière, car le nombre de points de calcul est insuffisant. En revanche, pour $N = 32$ et $N = 64$, la solution numérique reproduit très fidèlement la forme de la solution exacte.

Cette évolution est cohérente avec le comportement attendu du schéma aux différences finies centré d'ordre 2 utilisé pour approximer le Laplacien. En raffinant le maillage, c'est-à-dire en diminuant le pas h, l'erreur de discrétisation diminue et la solution numérique devient plus précise.

Il faut cependant noter que la superposition graphique ne signifie pas que l'erreur est nulle. Même lorsque les deux surfaces semblent confondues, il subsiste une erreur numérique. Celle-ci sera étudiée plus précisément dans la partie suivante à travers la représentation graphique de l'erreur.

3 Représentation graphique de l'erreur

Dans cette partie, on représente graphiquement l'erreur absolue entre la solution analytique u_{ex} et la solution numérique u_h. Cette erreur est définie par :

$$E_h(x_i, y_j) = |u_{\text{ex}}(x_i, y_j) - u_h(x_i, y_j)| .$$

L'objectif est d'observer la répartition spatiale de l'erreur sur le domaine $\Omega = [0,1] \times [0,1]$ pour différentes valeurs de N. Lorsque le maillage est raffiné, c'est-à-dire lorsque N augmente et que le pas h diminue, on s'attend à ce que l'erreur numérique diminue.

3.1 Erreur pour $N = 4$

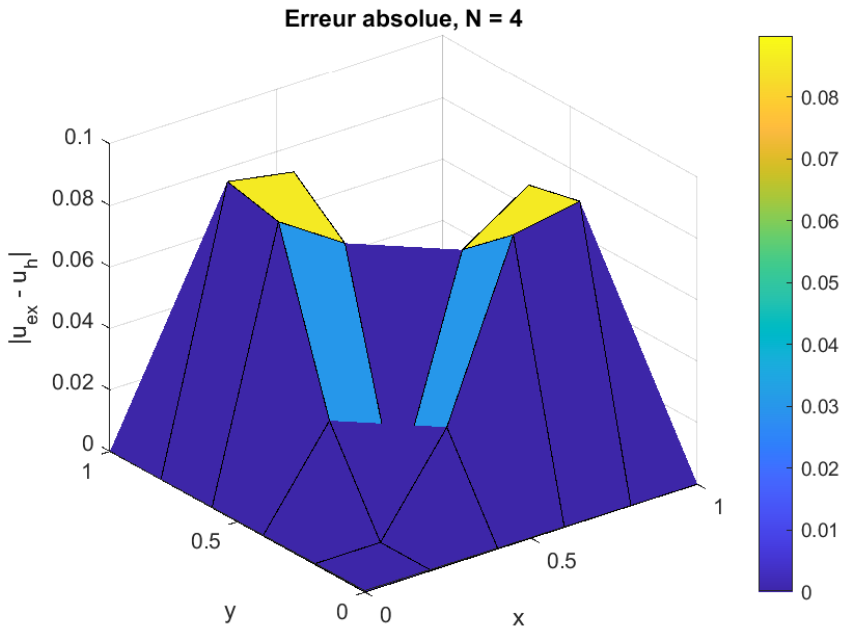


FIGURE 7 – Erreur absolue entre la solution analytique et la solution numérique pour $N = 4$.

Pour $N = 4$, le maillage est très grossier. L'erreur est donc relativement importante, car la solution numérique est calculée avec peu de points intérieurs. Les variations de la solution exacte sont encore mal capturées par le schéma discret.

3.2 Erreur pour $N = 8$

Pour $N = 8$, le maillage est plus fin que dans le cas précédent. L'erreur diminue globalement, car l'approximation numérique représente mieux les variations de la solution analytique. On observe cependant que certaines zones du domaine restent plus sensibles à l'erreur de discrétisation.

3.3 Erreur pour $N = 32$

Pour $N = 32$, l'erreur devient nettement plus faible. Le raffinement du maillage permet au schéma aux différences finies de mieux approximer le Laplacien. La solution numérique est alors beaucoup plus proche de la solution analytique sur l'ensemble du domaine.

3.4 Erreur pour $N = 64$

Pour $N = 64$, l'erreur est encore plus faible. À cette échelle de maillage, la solution numérique est très proche de la solution analytique.

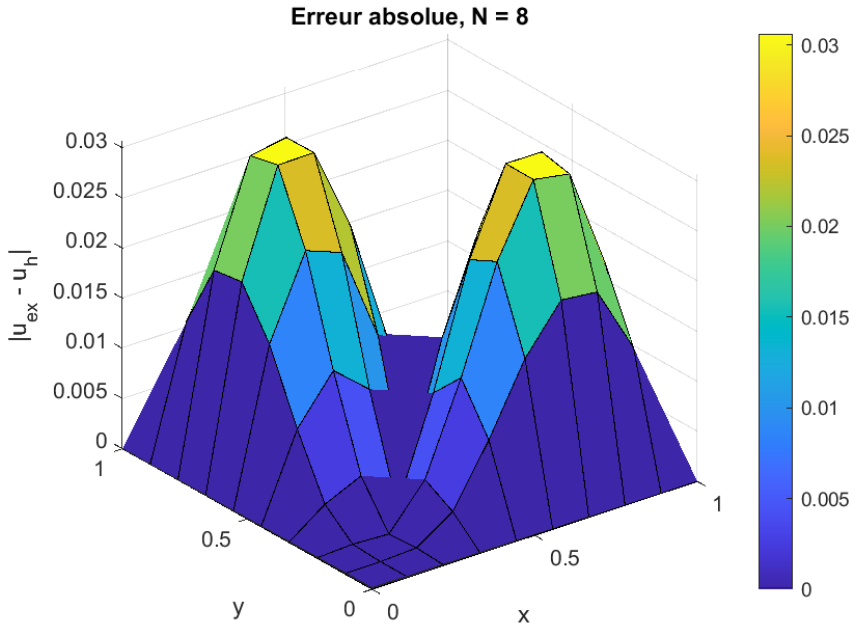


FIGURE 8 – Erreur absolue entre la solution analytique et la solution numérique pour $N = 8$.

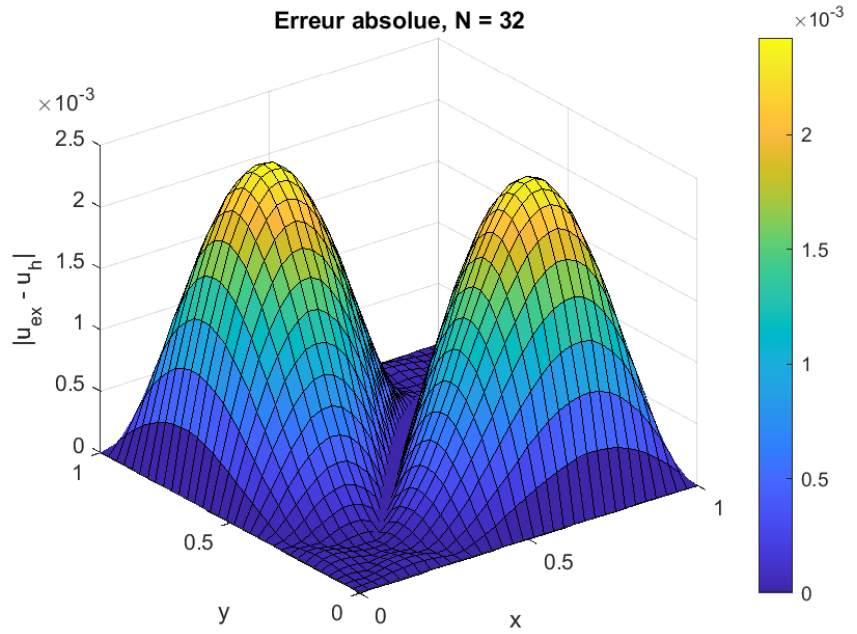


FIGURE 9 – Erreur absolue entre la solution analytique et la solution numérique pour $N = 32$.

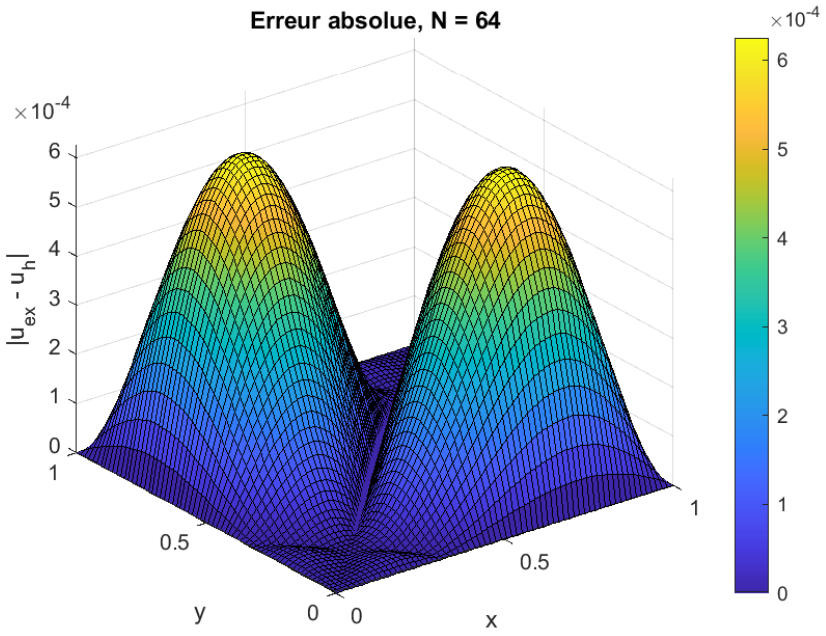


FIGURE 10 – Erreur absolue entre la solution analytique et la solution numérique pour $N = 64$.

3.5 Interprétation générale

Les représentations graphiques de l'erreur montrent que l'erreur absolue diminue lorsque le nombre de points intérieurs N augmente. Cela confirme que le raffinement du maillage améliore la précision de la solution numérique.

Ce comportement est cohérent avec le schéma centré d'ordre 2 utilisé pour approximer le Laplacien. En effet, lorsque le pas h diminue, l'erreur de discrétisation devient plus faible. La représentation graphique de l'erreur permet donc de visualiser concrètement la convergence de la solution numérique vers la solution analytique.

Il faut toutefois faire attention à l'échelle des couleurs utilisée dans les figures. Deux surfaces d'erreur peuvent sembler visuellement proches alors que leurs amplitudes maximales sont différentes. Pour comparer rigoureusement les erreurs entre plusieurs valeurs de N, il est nécessaire de compléter cette analyse graphique par le calcul de normes d'erreur, par exemple les normes L^∞ et L^2.

4 Calcul du nombre de conditionnement de la matrice

Dans cette partie, on étudie le nombre de conditionnement de la matrice A obtenue après discrétisation du problème de Poisson. Le système linéaire à résoudre est de la forme :

$$AU = b.$$

Le nombre de conditionnement d'une matrice mesure la sensibilité de la solution du système linéaire aux petites perturbations du second membre ou aux erreurs d'arrondi. Il est défini par :

$$\text{cond}(A) = \|A\| \, \|A^{-1}\|.$$

Plus ce nombre est grand, plus le système est sensible numériquement. Dans ce travail, le conditionnement est calculé pour plusieurs valeurs de N, avec :

$$h = \frac{1}{N+1}.$$

4.1 Tableau récapitulatif des résultats

Les résultats numériques obtenus sous MATLAB sont regroupés dans le tableau suivant.

N	h	Conditionnement	Erreur_L^∞	Erreur_L^2
4	0.2	13.333	0.089883	0.048915
8	0.11111	46.295	0.030609	0.014864
16	0.058824	168.87	0.0091176	0.0041445
32	0.030303	640.36	0.0024226	0.0010982
64	0.015385	2488.6	0.00062501	0.00028295

TABLE 1 – Tableau récapitulatif du conditionnement de la matrice A et des erreurs numériques pour différentes valeurs de N.

4.2 Interprétation des résultats

D'après le tableau 1, on observe que le nombre de conditionnement de la matrice A augmente lorsque N augmente. Par exemple, il passe de 13.333 pour $N = 4$ à 2488.6 pour $N = 64$.

Cette évolution signifie que plus le maillage est raffiné, plus la matrice du système devient mal conditionnée. Cela est attendu pour la discrétisation du problème de Poisson par différences finies : lorsque le pas h diminue, la taille de la matrice augmente et le système linéaire devient plus sensible aux erreurs numériques.

En parallèle, les erreurs L^∞ et L^2 diminuent lorsque N augmente. L'erreur L^∞ passe de 0.089883 pour $N = 4$ à 0.00062501 pour $N = 64$. De même, l'erreur L^2 passe de 0.048915 à 0.00028295.

Ces résultats montrent donc deux phénomènes opposés. D'un côté, le raffinement du maillage améliore la précision de la solution numérique. De l'autre côté, il augmente le conditionnement de la matrice, ce qui rend la résolution du système linéaire plus délicate numériquement.

Ainsi, l'augmentation de N permet d'obtenir une solution plus précise, mais au prix d'un système linéaire plus grand et plus sensible aux erreurs d'arrondi.

Afin de quantifier plus précisément la diminution des erreurs lorsque le pas h diminue, on étudie dans la partie suivante l'évolution des erreurs L^∞ et L^2 à l'aide d'une représentation en échelle logarithmique.

5 Courbes log-log des erreurs et estimation de l'ordre de convergence

Dans cette partie, on étudie l'évolution des erreurs numériques en fonction du pas du maillage h. Les erreurs considérées sont l'erreur en norme L^∞ et l'erreur en norme L^2.

Les calculs sont effectués pour plusieurs valeurs de N :

$$N = 4,\ 8,\ 16,\ 32,\ 64.$$

Pour chaque valeur de N, le pas du maillage est donné par :

$$h = \frac{1}{N+1}.$$

L'objectif est de vérifier le comportement de convergence de la méthode des différences finies lorsque le maillage est raffiné. Pour cela, on représente les erreurs en fonction du pas h dans une échelle logarithmique.

5.1 Définition des erreurs

L'erreur en norme L^∞ est définie par :

$$\|u_{\text{ex}} - u_h\|_{L^\infty} = \max_{i,j} |u_{\text{ex}}(x_i, y_j) - u_h(x_i, y_j)|\,.$$

Cette norme mesure l'erreur maximale obtenue sur l'ensemble du maillage.

L'erreur en norme L^2 est approximée par :

$$\|u_{\text{ex}} - u_h\|_{L^2} \simeq \left(h^2 \sum_{i,j} |u_{\text{ex}}(x_i, y_j) - u_h(x_i, y_j)|^2 \right)^{1/2}.$$

Cette norme donne une mesure globale de l'erreur sur le domaine.

5.2 Représentation log-log des erreurs

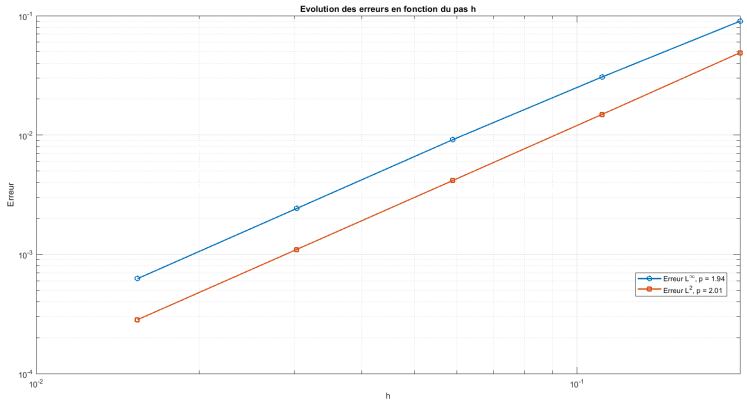


FIGURE 11 – Courbes log-log des erreurs L^∞ et L^2 en fonction du pas h.

La figure 11 représente les erreurs L^∞ et L^2 en fonction du pas h en échelle log-log. Cette représentation permet d'observer plus clairement la vitesse de décroissance des erreurs lorsque le maillage est raffiné.

On observe que les deux erreurs diminuent lorsque h diminue, c'est-à-dire lorsque N augmente. Cela confirme que la solution numérique converge vers la solution analytique lorsque le maillage devient plus fin.

5.3 Estimation de l'ordre de convergence

Pour estimer l'ordre de convergence, on suppose que l'erreur suit une loi de la forme :

$$E(h) \simeq Ch^p,$$

où C est une constante et p représente l'ordre de convergence numérique.

En prenant le logarithme, on obtient :

$$\log(E(h)) \simeq \log(C) + p\log(h).$$

Ainsi, dans une représentation log-log, l'ordre p correspond à la pente de la droite ajustée aux points numériques. Dans le code MATLAB, cette pente est calculée à l'aide de la fonction `polyfit` appliquée aux valeurs $\log(h)$ et $\log(E)$.

Les ordres de convergence estimés sont :

$$p_{L^\infty} \approx 1.94, \qquad p_{L^2} \approx 2.01.$$

Ces valeurs sont proches de 2. Elles confirment que la méthode numérique présente un comportement de convergence d'ordre 2, ce qui est cohérent avec le schéma centré d'ordre 2 utilisé pour approximer le Laplacien.

5.4 Interprétation

Les résultats obtenus montrent que le raffinement du maillage améliore nettement la précision de la solution numérique. En effet, lorsque le pas h diminue, les erreurs L^∞ et L^2 diminuent de manière régulière.

La représentation log-log permet de vérifier que cette diminution suit approximativement une loi de puissance en fonction de h. L'estimation de l'ordre de convergence donne des valeurs proches de 2, ce qui valide le comportement attendu du schéma aux différences finies.

Ainsi, les courbes log-log et les valeurs estimées de p confirment que la solution numérique converge vers la solution analytique avec un ordre proche de 2.

Conclusion

Dans ce travail, nous avons résolu numériquement un problème de Poisson sur le domaine carré $\Omega =]0,1[\times]0,1[$ à l'aide de la méthode des différences finies. Le schéma utilisé repose sur une approximation centrée d'ordre 2 du Laplacien, ce qui conduit à un système linéaire de la forme $AU = b$.

La comparaison graphique entre la solution analytique et la solution numérique montre que la méthode reproduit correctement la forme générale de la solution exacte. Lorsque le nombre de points intérieurs N augmente, le pas du maillage h diminue et la solution numérique devient de plus en plus proche de la solution analytique.

L'étude de l'erreur absolue confirme cette amélioration progressive. Les erreurs en normes L^∞ et L^2 diminuent lorsque le maillage est raffiné. En parallèle, le nombre de conditionnement de la matrice A augmente, ce qui montre que le système devient plus sensible numériquement lorsque la taille du maillage augmente.

Enfin, les courbes log-log des erreurs ont permis d'estimer l'ordre de convergence de la méthode. Les valeurs obtenues, proches de 2, sont cohérentes avec le schéma centré d'ordre 2 utilisé pour approximer le Laplacien. Ainsi, les résultats numériques confirment le bon comportement de convergence de la méthode des différences finies appliquée à ce problème.

Code MATLAB utilisé

Le code MATLAB utilisé pour la résolution numérique du problème de Poisson, la visualisation des solutions, le calcul des erreurs, du conditionnement et de l'ordre de convergence est présenté ci-dessous.

Listing 1 – Code MATLAB utilisé pour la résolution numérique du problème de Poisson.

```
1
2  clear;
3  clc;
4  close all;
5
6  1. Liste des valeurs de N    tester
7  N_values = [4 8 32 64];
8
9  nb_tests = length(N_values);
10
11 % Tableaux de stockage des r sultats
12 h_values = zeros(nb_tests,1);
13 cond_values = zeros(nb_tests,1);
14 erreur_Linf_values = zeros(nb_tests,1);
15 erreur_L2_values = zeros(nb_tests,1);
16
17 2. D finition de la solution exacte et du second membre
18 % Solution exacte :
19 % u(x,y) = cos(pi*(x+y)) * sin(pi*(x-y))
20
21 uexact = @(x,y) cos(pi*(x+y)) .* sin(pi*(x-y));
22
23 % Second membre obtenu    partir de -Delta u = f
24
25 f = @(x,y) 2*pi^2 * ( sin(2*pi*x) - sin(2*pi*y) );
26
27 3. Boucle principale sur les diff rentes valeurs de N
28 for test = 1:nb_tests
29
30 3.1 Choix de N et calcul du pas h
31 N = N_values(test);
32
33 h = 1/(N+1);
34
35 h_values(test) = h;
36
37 fprintf('\n=======================================\n');
38 fprintf('Calcul pour N = %d\n', N);
39 fprintf('Pas h = %.10e\n', h);
40 fprintf('=======================================\n');
41
42 3.2 Construction des points int rieurs
43 x_int = h:h:1-h;
44 y_int = h:h:1-h;
45
```

```
[X_int, Y_int] = ndgrid(x_int, y_int);

3.3 Construction de la matrice A
% Le sch ma est :
%
% 4u(i,j) - u(i-1,j) - u(i+1,j) - u(i,j-1) - u(i,j+1)
% =
% h^2 f(x_i,y_j)

e = ones(N,1);

% Matrice tridiagonale associ e    la direction x
T = spdiags([-e 4*e -e], [-1 0 1], N, N);

% Matrice identit
I = speye(N);

% Matrice associ e aux couplages entre les blocs selon y
B = spdiags([-e -e], [-1 1], N, N);

% Matrice globale corrig e
A = kron(speye(N), T) + kron(B, I);

3.4 V rification rapide de la matrice pour N = 4
if N == 4
disp("Matrice A pour N = 4 :");
disp(full(A));

fprintf('Verification des signes :\n');
fprintf('A(1,2) doit valoir -1 : %.0f\n', full(A(1,2)));
fprintf('A(1,5) doit valoir -1 : %.0f\n', full(A(1,5)));
end

3.5 Calcul du conditionnement
cond_A = condest(A);

cond_values(test) = cond_A;

fprintf('Conditionnement cond(A) = %.10e\n', cond_A);

3.6 Construction du second membre F sous forme matricielle
F = zeros(N,N);

for j = 1:N
for i = 1:N

x = X_int(i,j);
y = Y_int(i,j);

% Terme principal h^2 f(x_i,y_j)
F(i,j) = h^2 * f(x,y);
```

```
97
98  % Contribution du bord gauche : x = 0
99  if i == 1
100 F(i,j) = F(i,j) + uexact(0,y);
101 end
102
103 % Contribution du bord droit : x = 1
104 if i == N
105 F(i,j) = F(i,j) + uexact(1,y);
106 end
107
108 % Contribution du bord inf rieur : y = 0
109 if j == 1
110 F(i,j) = F(i,j) + uexact(x,0);
111 end
112
113 % Contribution du bord sup rieur : y = 1
114 if j == N
115 F(i,j) = F(i,j) + uexact(x,1);
116 end
117
118 end
119 end
120
121 3.7 Transformation de F en vecteur b
122 % Ordre choisi :
123 %
124 % U = [u(1,1), u(2,1), ..., u(N,1),
125 %      u(1,2), u(2,2), ..., u(N,N)]^T
126
127 b = zeros(N*N,1);
128
129 k = 1;
130
131 for j = 1:N
132 for i = 1:N
133
134 b(k) = F(i,j);
135
136 k = k + 1;
137
138 end
139 end
140
141 3.8 R solution du syst me lin aire
142 U = A\b;
143
144 3.9 Reconstruction de la solution num rique int rieure
145 U_num_int = zeros(N,N);
146
147 k = 1;
```

```
148
149 for j = 1:N
150 for i = 1:N
151
152 U_num_int(i,j) = U(k);
153
154 k = k + 1;
155
156 end
157 end
158
159 3.10 Calcul de la solution exacte aux points int rieurs
160 U_exact_int = zeros(N,N);
161
162 for j = 1:N
163 for i = 1:N
164
165 x = X_int(i,j);
166 y = Y_int(i,j);
167
168 U_exact_int(i,j) = uexact(x,y);
169
170 end
171 end
172
173 3.11 Calcul des erreurs aux points int rieurs
174 Erreur_int = U_exact_int - U_num_int;
175
176 % Norme infinie
177 erreur_Linf = max(abs(Erreur_int(:)));
178
179 % Norme L2 discr te
180 erreur_L2 = sqrt(h^2 * sum(Erreur_int(:).^2));
181
182 erreur_Linf_values(test) = erreur_Linf;
183 erreur_L2_values(test) = erreur_L2;
184
185 fprintf('Erreur L_inf = %.10e\n', erreur_Linf);
186 fprintf('Erreur L2    = %.10e\n', erreur_L2);
187
188 3.12 Construction du maillage complet avec les bords
189 x_full = 0:h:1;
190 y_full = 0:h:1;
191
192 [X_full, Y_full] = ndgrid(x_full, y_full);
193
194 3.13 Solution exacte sur le maillage complet
195 U_exact_full = zeros(N+2,N+2);
196
197 for j = 1:N+2
198 for i = 1:N+2
```

```
199
200 x = X_full(i,j);
201 y = Y_full(i,j);
202
203 U_exact_full(i,j) = uexact(x,y);
204
205 end
206 end
207
208 3.14 Construction de la solution num rique compl te
209 % On met d'abord la solution exacte partout.
210 % Cela impose automatiquement les valeurs exactes sur les bords.
211
212 U_num_full = U_exact_full;
213
214 % Ensuite, on remplace les points int rieurs par la solution
      num rique.
215
216 for j = 1:N
217 for i = 1:N
218
219 U_num_full(i+1,j+1) = U_num_int(i,j);
220
221 end
222 end
223
224 3.15 Erreur absolue sur le maillage complet
225 Erreur_full = U_exact_full - U_num_full;
226
227 Erreur_absolue_full = abs(Erreur_full);
228
229 3.16 Visualisations pour le N courant
230 %% Visualisations pour N courant
231
232 % ============================================================
233 % 1) Comparaison : solution analytique et solution num rique
234 % ============================================================
235
236 figure('Name', sprintf('Comparaison des solutions pour N = %d', N
      ));
237
238 subplot(1,2,1);
239
240 surf(X_full, Y_full, U_exact_full);
241
242 xlabel('x');
243 ylabel('y');
244 zlabel('u_{ex}');
245 title(sprintf('Solution analytique, N = %d', N));
246
247 colorbar;
```

```
248 grid on;
249
250
251 subplot(1,2,2);
252
253 surf(X_full, Y_full, U_num_full);
254
255 xlabel('x');
256 ylabel('y');
257 zlabel('u_h');
258 title(sprintf('Solution num rique , N = %d', N));
259
260 colorbar;
261 colormap('cool');
262 grid on;
263
264
265
266
267
268 % ============================================================
269 % 2) Erreur absolue seule
270 % ============================================================
271
272 figure('Name', sprintf('Erreur absolue pour N = %d', N));
273
274 surf(X_full, Y_full, Erreur_absolue_full);
275
276 xlabel('x');
277 ylabel('y');
278 zlabel('|u_{ex} - u_h|');
279 title(sprintf('Erreur absolue, N = %d', N));
280
281 colorbar;
282 grid on;
283
284
285
286
287 % ============================================================
288 % 3) Structure creuse de la matrice A seule
289 % ============================================================
290
291 figure('Name', sprintf('Structure creuse de A pour N = %d', N));
292
293 spy(A);
294
295 title(sprintf('Structure creuse de A, N = %d', N));
296
297
298
```

```
drawnow;

end

% ============================================================
% 4. Tableau final des r sultats
% ============================================================
Tableau_resultats = table( ...
N_values', ...
h_values, ...
cond_values, ...
erreur_Linf_values, ...
erreur_L2_values, ...
'VariableNames', {'N', 'h', 'Conditionnement', 'Erreur_Linf', '
   Erreur_L2'} ...
);

disp(" ");
disp("Tableau r capitulatif des r sultats :");
disp(Tableau_resultats);

% ============================================================
% 5. Courbes log-log des erreurs
% ============================================================
figure('Name', 'Courbes log-log des erreurs');

loglog(h_values, erreur_Linf_values, '-o', 'LineWidth', 1.5);
hold on;

loglog(h_values, erreur_L2_values, '-s', 'LineWidth', 1.5);

grid on;

xlabel('h');
ylabel('Erreur');

title('Courbes log-log des erreurs');

legend('Erreur L^\infty', 'Erreur L^2', 'Location', 'best');

% ============================================================
% 6. Courbe log-log du conditionnement
% ============================================================

%% Estimation de l'ordre de convergence p

% On suppose une loi de convergence de la forme :
% Erreur(h)     C * h^p
% En  chelle  logarithmique :
% log(Erreur)     log(C) + p log(h)
% Donc p est la pente de la droite log-log.
```

```
349
350 coeff_Linf = polyfit(log(h_values), log(erreur_Linf_values), 1);
351 coeff_L2   = polyfit(log(h_values), log(erreur_L2_values), 1);
352
353 ordre_Linf = coeff_Linf(1);
354 ordre_L2   = coeff_L2(1);
355
356 fprintf('\n');
357 fprintf('Ordre estime en norme Linf : %.4f\n', ordre_Linf);
358 fprintf('Ordre estime en norme L2   : %.4f\n', ordre_L2);
359
360
361
362 figure('Name', 'Courbes log-log des erreurs');
363
364 loglog(h_values, erreur_Linf_values, '-o', 'LineWidth', 1.5);
365 hold on;
366
367 loglog(h_values, erreur_L2_values, '-s', 'LineWidth', 1.5);
368
369 grid on;
370
371 xlabel('h');
372 ylabel('Erreur');
373 title('Evolution des erreurs en fonction du pas h');
374
375 legend( ...
376 sprintf('Erreur L^\\infty, p = %.2f', ordre_Linf), ...
377 sprintf('Erreur L^2, p = %.2f', ordre_L2), ...
378 'Location', 'best' ...
379 );
380
381 ============================================================
382 7. Calcul des ordres de convergence
383 ============================================================
384 % Si erreur     C h^p, alors :
385 %
386 % log(erreur)     log(C) + p log(h)
387 %
388 % La pente p donne l'ordre de convergence.
389
390 p_Linf = polyfit(log(h_values), log(erreur_Linf_values), 1);
391 ordre_Linf = p_Linf(1);
392
393 p_L2 = polyfit(log(h_values), log(erreur_L2_values), 1);
394 ordre_L2 = p_L2(1);
395
396 fprintf('\n========================================\n');
397 fprintf('ORDRES DE CONVERGENCE\n');
398 fprintf('========================================\n');
399 fprintf('Ordre en norme L_inf = %.6f\n', ordre_Linf);
```

```
fprintf('Ordre en norme L2    = %.6f\n', ordre_L2);
fprintf('=======================================\n');

============================================================
8. Ajustement visuel de r f rence en h^2
============================================================
% Pour comparer visuellement avec une convergence d'ordre 2,
% on trace une droite proportionnelle    h^2.

reference_h2 = erreur_Linf_values(1) * (h_values / h_values(1))
   .^2;

figure('Name', 'Comparaison avec une pente h^2');

loglog(h_values, erreur_Linf_values, '-o', 'LineWidth', 1.5);
hold on;

loglog(h_values, reference_h2, '--', 'LineWidth', 1.5);

grid on;

xlabel('h');
ylabel('Erreur');

title('Comparaison de l''erreur L^\infty avec une pente h^2');

legend('Erreur L^\infty', 'R f rence h^2', 'Location', 'best');
```